МАТЕМАТИКА · ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

Чек-лист

Делимость чисел и количество делителей

Разность степеней · Каноническое разложение · Функция τ

Ксения Клыкова

22 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

Маршрут повторения

Отмечайте пункт после того, как сможете выполнить действие самостоятельно и объяснить причину каждого шага.

- ☐ Раскладываю $n^5 - n$ на множители и объясняю делимость на 6.
- ☐ Узнаю разность степеней $a^m - b^m$ и правильно строю вторую скобку.
- ☐ Превращаю $2^{4n} - 1$ в $16^n - 1$ и доказываю делимость без вычисления числа.
- ☐ Представляю натуральное число как произведение степеней простых чисел.
- ☐ Читаю записи с $\prod$ и $\sum$; различаю произведение и сумму.
- ☐ Проверяю делимость двух чисел сравнением показателей простых множителей.
- ☐ Вычисляю число натуральных делителей с помощью $\tau(n)$.
- ☐ Нахожу неизвестный показатель степени по известному числу делителей.

1. Доказательство делимости через множители

Главная идея. Если выражение удалось представить как произведение и среди множителей обнаружился делитель требуемого числа, делимость доказана.

Пример: докажем, что $6 \mid (n^5 - n)$ для любого целого n

Вынесем n за скобки, а затем дважды используем разность квадратов:

$$\begin{aligned} n^5 - n &= n(n^4 - 1) \\ &= n(n^2 - 1)(n^2 + 1) \\ &= \underbrace{(n-1)n(n+1)}_{\text{три последовательных целых числа}} (n^2 + 1). \end{aligned}$$

Среди трёх последовательных целых чисел обязательно есть число, кратное 3, и хотя бы одно чётное число. Поэтому произведение $(n-1)n(n+1)$ делится одновременно на 2 и 3, а следовательно, на 6.

$$\boxed{6 \mid (n^5 - n) \quad \text{для всех } n \in \mathbb{Z}.}$$

Проверка логики. Мы обосновали сразу два обязательных множителя 2 и 3. Взаимная простота этих чисел позволяет заключить делимость на 6.

Типичная ошибка

После вынесения n за скобки остаётся $n^4 - 1$, потому что $n^5 : n = n^4$. Нельзя сохранять пятую степень внутри скобок или превращать её в дробный показатель без основания.

2. Формула разности одинаковых степеней

Для любых чисел a,b и натурального $m \geq 1$ верно тождество

$$\boxed{a^m - b^m = (a-b)\big(a^{m-1} + a^{m-2}b + \cdots + ab^{m-2} + b^{m-1}\big).}$$

Вторая скобка содержит ровно m слагаемых. В каждом сумма показателей степеней у a и b равна $m-1$: показатель a последовательно уменьшается, показатель b увеличивается.

Построение формулы на конкретных степенях

$$\begin{aligned} a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2), \\ a^4 - b^4 &= (a-b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3), \\ a^5 - b^5 &= (a-b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4). \end{aligned}$$

Можно явно записывать крайние степени: $a^{m-1}b^0$ и a^0b^{m-1}. Поскольку $x^0 = 1$ при $x \neq 0$, такие записи удобны для отслеживания закономерности; в окончательной формуле крайние члены обычно пишут без множителя b^0 или a^0.

Почему формула работает

После раскрытия скобок промежуточные члены взаимно уничтожаются:

$$\begin{aligned} &(a-b)(a^2 + ab + b^2) \\ &\qquad = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3. \end{aligned}$$

Тот же принцип действует для любой натуральной степени.

Следствие о делимости. Для целых a,b и натурального m выражение $a^m - b^m$ кратно $a - b$, если $a \neq b$. При $a = b$ разность $a - b$ равна нулю, поэтому о делении на неё говорить нельзя, хотя само тождество остаётся верным.

3. Большие степени: доказываем делимость без вычисления

Пример 1: $15 \mid (2^{4n}-1)$, $n \in \mathbb{N}$

Используем свойство степеней $(a^r)^n = a^{rn}$:

$$2^{4n} - 1 = (2^4)^n - 1^n = 16^n - 1^n.$$

Применим формулу разности степеней:

$$\begin{aligned} 16^n - 1^n &= (16-1)(16^{n-1} + 16^{n-2} + \cdots + 16 + 1) \\ &= 15\big(16^{n-1} + 16^{n-2} + \cdots + 16 + 1\big). \end{aligned}$$

Второй множитель целый; значит, исходное выражение делится на 15. При $n = 1$ скобка равна 1.

Пример 2: $16 \mid (3^{4n}-1)$, $n \in \mathbb{N}$

$$3^{4n} - 1 = (3^4)^n - 1^n = 81^n - 1^n.$$

Так как $81 - 1 = 80 = 16 \cdot 5$, получаем

$$81^n - 1^n = 80(81^{n-1} + \cdots + 81 + 1),$$

то есть выражение делится на 16 (и, кстати, на 80).

Пример 3: $100 \mid (1001^{26} - 1)$

$$1001^{26} - 1^{26} = (1001-1)(1001^{25} + 1001^{24} + \cdots + 1001 + 1).$$

Первый множитель равен 1000, а 1000 делится на 100. Следовательно, всё произведение также кратно 100.

Короткий алгоритм. Приведите выражение к виду $A^n - B^n$; выделите множитель $A - B$; проверьте, делится ли он на требуемое число; сформулируйте вывод.

На что обратить внимание

- $2^{4n} - 1$ и 2^{4n-1} — разные выражения. Во всех трёх примерах вычитается единица после возведения в степень.
- Вторая скобка — конечная сумма из n слагаемых. Многоточие скрывает промежуточные члены, число которых зависит от n.
- Чтобы доказать кратность, достаточно обнаружить нужный целый множитель. Выписывать все члены суммы необязательно.

4. Каноническое разложение натурального числа

Определение. Каноническое разложение натурального числа $N \geq 2$ — запись в виде произведения степеней различных простых чисел:

$$\boxed{N = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \qquad \alpha_i \in \mathbb{N}.}$$

Здесь p_i — различные простые числа; α_i показывает, сколько раз соответствующее простое число входит в разложение. Разложение единственно с точностью до перестановки множителей.

Примеры

$$\begin{aligned} 72 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = \boxed{2^3 \cdot 3^2}, \\ 180 &= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5}, \\ 2160 &= \boxed{2^4 \cdot 3^3 \cdot 5}. \end{aligned}$$

Проверка последней записи: $16 \cdot 27 \cdot 5 = 2160$.

Компактная запись произведения

$$\prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i} = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

Буква $\prod$ обозначает произведение; индекс i пробегает значения $1,2,\ldots,k$. Для сравнения:

$$\sum_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i} = p_1^{\alpha_1} + p_2^{\alpha_2} + \cdots + p_k^{\alpha_k}.$$

Здесь $\sum$ обозначает сумму. В каноническом разложении применяется именно произведение.

5. Как проверить делимость по простым множителям

Пусть A,B — натуральные числа. Запишем их разложения по одним и тем же простым основаниям, добавляя при необходимости отсутствующий множитель с показателем 0:

$$A = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}, \qquad B = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\beta_i}.$$

$$\boxed{B \mid A \quad \Longleftrightarrow \quad \beta_i \le \alpha_i \text{ для всех } i.}$$

Иными словами, в делителе не может быть больше экземпляров простого числа, чем в делимом.

Пример 1: делится ли 2160 на 72?

$$2160 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^1, \qquad 72 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^0.$$

Сравним показатели: $3 \le 4$, $2 \le 3$, $0 \le 1$. Условие выполнено, следовательно, $72 \mid 2160$. Более того,

$$\frac{2160}{72} = 2^{4-3}3^{3-2}5^{1-0} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{30}.$$

Пример 2: какие из 12, 16, 18 делят 360?

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5, \quad 12 = 2^2 \cdot 3, \quad 16 = 2^4, \quad 18 = 2 \cdot 3^2.$$

- $12 \mid 360$: показатели 2 и 3 не превосходят соответствующие показатели у 360.
- $16 \nmid 360$: для делимости требуется четыре двойки, а в 360 их только три.
- $18 \mid 360$: достаточно одной двойки и двух троек.

Вывод. Делителями 360 среди предложенных чисел являются 12 и 18.

Пример 3: наименьшее число, кратное 12, с тремя различными простыми делителями

Раз $12 = 2^2 \cdot 3$, искомое число обязательно содержит 2^2 и 3. Для третьего различного простого делителя возьмём наименьшее возможное простое число 5:

$$\boxed{N = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60.}$$

Число 60 кратно 12 и имеет ровно три различных простых делителя: 2, 3, 5.

Важно. Количество различных простых делителей не совпадает с количеством всех натуральных делителей. Например, у 12 два различных простых делителя (2, 3), но шесть натуральных делителей.

6. Сколько натуральных делителей у числа?

Пусть $N = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Обозначим через $\tau(N)$ количество его положительных делителей. Тогда

$$\boxed{\tau(N) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).}$$

Почему появляется прибавление единицы: показатель степени каждого простого числа в делителе можно выбрать от 0 до α_i включительно, то есть имеется $\alpha_i + 1$ вариантов.

Пример 1: число 12

$$12 = 2^2 \cdot 3^1, \qquad \tau(12) = (2+1)(1+1) = \boxed{6}.$$

Проверка перебором: 1, 2, 3, 4, 6, 12 — ровно шесть делителей.

Пример 2: число 72

$$72 = 2^3 \cdot 3^2, \qquad \tau(72) = (3+1)(2+1) = \boxed{12}.$$

Частный случай: степень простого числа

Если p — простое число, то

$$\boxed{\tau(p^m) = m + 1.}$$

Например, $\tau(7^{25}) = 25 + 1 = \boxed{26}$. Формула не распространяется в таком виде на степень составного основания: сначала следует разложить основание.

7. Степень составного числа и обратные задачи

Пример: сколько делителей у 100^{25}?

Сначала разложим основание:

$$100 = 10^2 = 2^2 \cdot 5^2.$$

Затем возведём произведение в степень:

$$100^{25} = (2^2 \cdot 5^2)^{25} = 2^{50} \cdot 5^{50}.$$

Применим формулу количества делителей:

$$\boxed{\tau(100^{25}) = (50+1)(50+1) = 51^2 = 2601.}$$

Сравните. 7^{25} уже является степенью простого числа, а 100^{25} сперва требует разложения основания. Поэтому $\tau(7^{25}) = 26$, а $\tau(100^{25}) = 2601$.

Пример: найдём неизвестный показатель α

Известно, что

$$N = 2^\alpha \cdot 3^2 \cdot 5, \qquad \tau(N) = 30,$$

где α — натуральное число. По формуле

$$(\alpha+1)(2+1)(1+1) = 30.$$

Отсюда

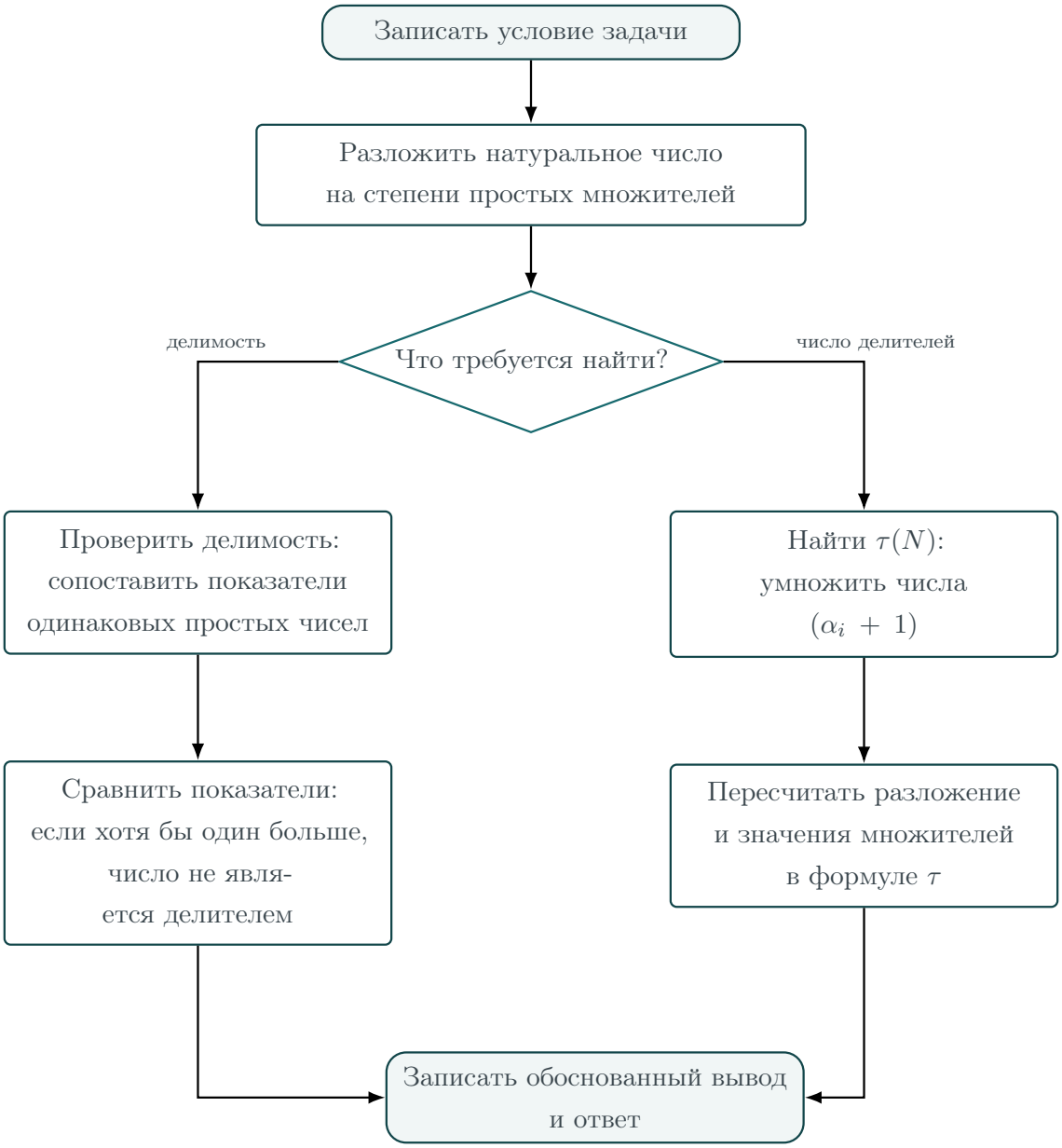
$$6(\alpha+1) = 30, \qquad \alpha+1 = 5, \qquad \boxed{\alpha = 4}.$$

Проверка: $(4+1) \cdot 3 \cdot 2 = 30$.

8. Пять типичных ошибок

1. **Путаница со степенями.** При вынесении n из $n^5 - n$ остаётся $n^4 - 1$; при записи 2^{4n} получаем $(2^4)^n$.
2. **Неверное число слагаемых.** У разности $a^m - b^m$ во второй скобке ровно m слагаемых, а сумма показателей в каждом из них равна $m - 1$.
3. **Пропущенный простой множитель.** Чтобы сравнить разложения, представьте отсутствующий простой множитель показателем 0.
4. **Перепутаны делимое и делитель.** Для $B \mid A$ показатели числа B должны быть не больше показателей числа A.
5. **Формула τ применена слишком рано.** Запись 100^{25} надо сначала привести к простым основаниям; только после этого прибавлять единицы к показателям.

Алгоритм: задачи на разложение и делители



При доказательствах делимости разности степеней сначала выделите множитель по формуле $a^m - b^m$.

Тренировочный блок · Путь А

10 заданий от базового уровня к более содержательному. Решения выполняйте письменно; объясняйте, почему каждый вывод верен.

1. Разложите на множители $a^5 - b^5$ по формуле разности степеней. Укажите количество слагаемых во второй скобке.

2. Докажите, что число $n^5 - n$ делится на 6 при любом целом n.

3. Докажите, что для любого натурального n число $3^{4n} - 1$ делится на 16.

4. Не вычисляя степень, докажите, что число $1001^{26} - 1$ делится на 100.

5. Представьте число 180 в каноническом виде и назовите все его различные простые делители.

6. Используя только каноническое разложение, установите, какие из чисел 12, 16, 18 делят 360.

7. Найдите наименьшее натуральное число, кратное 12 и имеющее ровно три различных простых делителя.

8. Найдите количество натуральных делителей числа 72 двумя способами: по формуле τ и явным перечислением.

9. Вычислите количество натуральных делителей числа 100^{12}.

10. Известно, что $N = 2^{\alpha} \cdot 3^2 \cdot 5$, причём $\tau(N) = 30$. Найдите натуральное число α.

Перед проверкой ответов: убедитесь, что в задачах на делимость показано требуемое кратное, а в задачах на τ использованы только показатели простых множителей.

Ответы и краткие ориентиры

1. $(a-b)(a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4)$; во второй скобке 5 слагаемых.

2. $n^5-n=(n-1)n(n+1)(n^2+1)$. Среди трёх последовательных чисел есть чётное и кратное 3, поэтому произведение делится на 6.

3. $3^{4n}-1=81^n-1=80(81^{n-1}+\cdots+1)$; поскольку $16 \mid 80$, делимость доказана.

4. $1001^{26}-1=1000(1001^{25}+\cdots+1)$, значит, выражение кратно 100.

5. $180=2^2\cdot 3^2\cdot 5$. Различные простые делители: 2, 3, 5.

6. $360=2^3\cdot 3^2\cdot 5$. Делят: $12=2^2\cdot 3$ и $18=2\cdot 3^2$. Не делит: $16=2^4$.

7. $\boxed{60=2^2\cdot 3\cdot 5}$.

8. $72=2^3\cdot 3^2$, поэтому $\tau(72)=4\cdot 3=\boxed{12}$. Делители: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72.

9. $100^{12}=2^{24}\cdot 5^{24}$, поэтому $\tau(100^{12})=25^2=\boxed{625}$.

10. $(\alpha+1)(2+1)(1+1)=30$, откуда $6(\alpha+1)=30$ и $\boxed{\alpha=4}$.